

RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto e Implementação de um Sistema de Controle Inteligente com Lógica Fuzzy

Misturador Industrial com Controle Fuzzy Embarcado

ESP32 - Encoder Hall - PWM - MQTT - Dashboard em tempo real

Disciplina	C213 - Sistemas Embarcados
Equipe	Christian Salles; Maria Clara Ignácio; Samuel Ralise
Plataforma	ESP32 DevKit v1 com Arduino/PlatformIO
Repositório	github.com/mariaclaraig/TrabalhoFinal-C115-C213
Aplicação	Controle de velocidade de motor DC representando eixo de misturador industrial

Resumo

Este relatório apresenta o projeto completo de um misturador industrial em escala de bancada com controle fuzzy embarcado. O sistema regula a velocidade de um motor DC por meio de um ESP32, utilizando encoder Hall para medição de RPM, driver L298N para acionamento via PWM, comunicação MQTT para telemetria e dashboard web para supervisão em tempo real. A documentação descreve a motivação do projeto, a arquitetura física e lógica, o controlador fuzzy, a implementação embarcada e a análise de desempenho obtida nos ensaios.

Visão geral do projeto

Aspecto do projeto	Como foi abordado no relatório
Aplicação e motivação	Descrição do misturador de bancada e justificativa como problema de controle de velocidade.
Arquitetura do sistema	Identificação das variáveis, faixas de operação e diagrama de blocos da malha fechada.
Pontos de operação	Definição dos três valores de referência: 60 RPM, 120 RPM e 180 RPM.
Controlador fuzzy	Apresentação das entradas, saída incremental, funções de pertinência, regras e método do centroide.
Planta e firmware	Descrição da planta real, leitura do encoder, filtragem, atuação PWM e organização do código embarcado.
Supervisão remota	Integração com MQTT, dashboard web, gráficos e comandos de operação.
Validação experimental	Análise das métricas de tempo de acomodação, sobressinal, erro em regime e PWM estabilizado.

Contexto e aplicação do sistema

O projeto foi desenvolvido como um misturador industrial em escala de bancada, no qual um motor DC movimenta o eixo de mistura e precisa manter a rotação desejada mesmo quando há variação de carga mecânica. Essa situação representa um problema típico de controle, pois o aumento de carga tende a reduzir a velocidade do motor, exigindo que o sistema eleve a atuação de PWM para recuperar o valor de referência.

A solução integra sensor de velocidade, atuador elétrico, processamento embarcado e supervisão remota. O encoder Hall mede a rotação do eixo, o ESP32 executa o algoritmo fuzzy em malha fechada, o driver L298N aciona o motor DC e o dashboard permite acompanhar as variáveis do processo e alterar o ponto de operação.

Arquitetura e variáveis de controle

A planta controlada é o conjunto motor DC, eixo e carga mecânica. A variável controlada é a velocidade em RPM, enquanto a variável manipulada é o percentual de PWM enviado ao motor. A principal perturbação considerada é a variação de carga no eixo, equivalente ao aumento de resistência mecânica durante a mistura. Como não há sensor de torque, a perturbação é observada indiretamente pela queda de RPM e pelo aumento do erro de controle.

Variável	Símbolo	Papel no sistema	Faixa ou condição
Velocidade	rpm	Variável controlada	0 a aproximadamente 200 RPM
Set point	SP	Referência de velocidade	60, 120 e 180 RPM
Erro	e	Entrada fuzzy	-200 a +200 RPM
Variação do erro	Δe	Entrada fuzzy	-500 a +500 RPM/s
PWM	u	Variável manipulada	0 a 100%
Incremento fuzzy	Δu	Saída do controlador	-10 a +10 p.p. por ciclo
Perturbação	-	Carga mecânica no eixo	leve a elevada, aplicada fisicamente

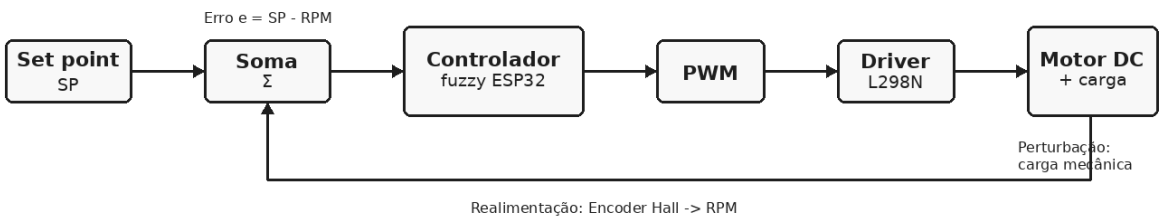


Figura 1 - Diagrama de blocos da malha de controle em malha fechada.

Pontos de operação e critérios de desempenho

Foram definidos três pontos de operação para avaliar o controlador em baixa, média e alta rotação. Considerando RPM_MAX = 200 RPM, os pontos escolhidos cobrem 30%, 60% e 90% da faixa operacional, permitindo observar o comportamento do sistema em diferentes regiões de atuação do motor.

Set point	Percentual de RPM_MAX	Valor em RPM	Interpretação
SP1	30%	60 RPM	Baixa rotação
SP2	60%	120 RPM	Rotação intermediária
SP3	90%	180 RPM	Alta rotação, menor margem de atuação

Estratégia de controle fuzzy

O controlador fuzzy foi projetado como um controlador Mamdani incremental. As entradas são o erro de velocidade, definido por $e = SP - RPM$ filtrada, e a variação do erro Δe , calculada pela diferença entre o erro atual e o erro anterior dividida pelo período de amostragem. A saída fuzzy é o incremento de PWM, chamado Δu . Esse incremento é acumulado na variável u , que é saturada entre 0% e 100%.

A forma incremental é adequada para o problema porque mantém a correção enquanto existir erro, aproximando o comportamento de uma ação integral. Assim, mesmo sem modelo matemático preciso da planta, o controlador consegue compensar zonas mortas, saturação e variações de carga.

Grandeza	Equação ou configuração
Período de controle	$DT = 100\text{ ms}$, equivalente a 10 Hz
Erro	$e = SP - RPM$ filtrada
Variação do erro	$\Delta e = (e[k] - e[k-1]) / DT$
Saída incremental	$u[k] = \text{limitar}(u[k-1] + \Delta u, 0\%, 100\%)$
PWM	20 kHz, resolução de 8 bits, canal LEDC 0

Definição das funções de pertinência

Foram adotados cinco termos linguísticos para cada variável fuzzy: NG (Negativo Grande), NP (Negativo Pequeno), ZE (Zero), PP (Positivo Pequeno) e PG (Positivo Grande). As funções de pertinência são triangulares ou trapezoidais, definidas por quatro pontos $\{a, b, c, d\}$. Entradas fora dos universos são saturadas nos extremos, garantindo resposta mesmo em partidas, degraus de referência e perturbações mais bruscas.

Variável fuzzy	Universo de discurso	Justificativa
Erro e	-200 a +200 RPM	Cobre toda a faixa operacional de velocidade do motor.
Variação do erro Δe	-500 a +500 RPM/s	Abrange partidas, mudanças de set point e quedas por carga.
Incremento Δu	-10 a +10 p.p./ciclo	Equilibra rapidez de correção e redução de oscilação.

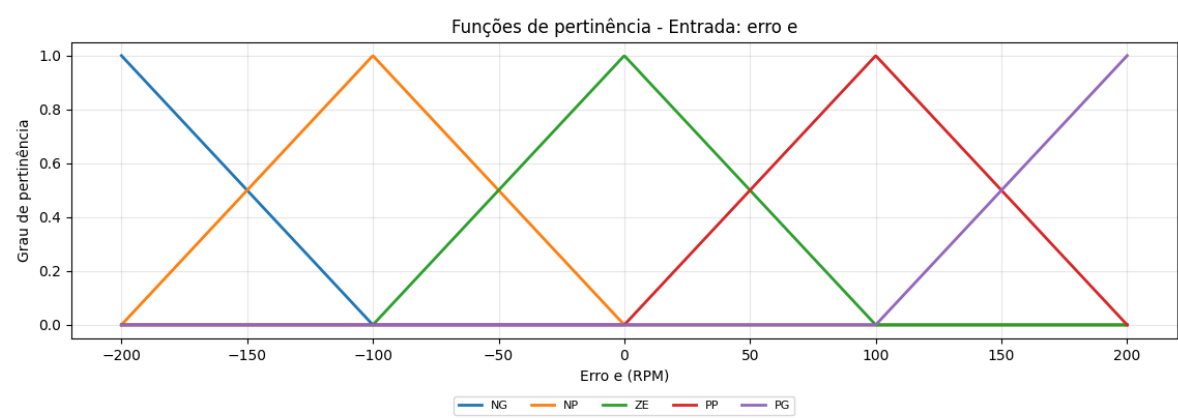


Figura 2 - Funções de pertinência da entrada erro e.

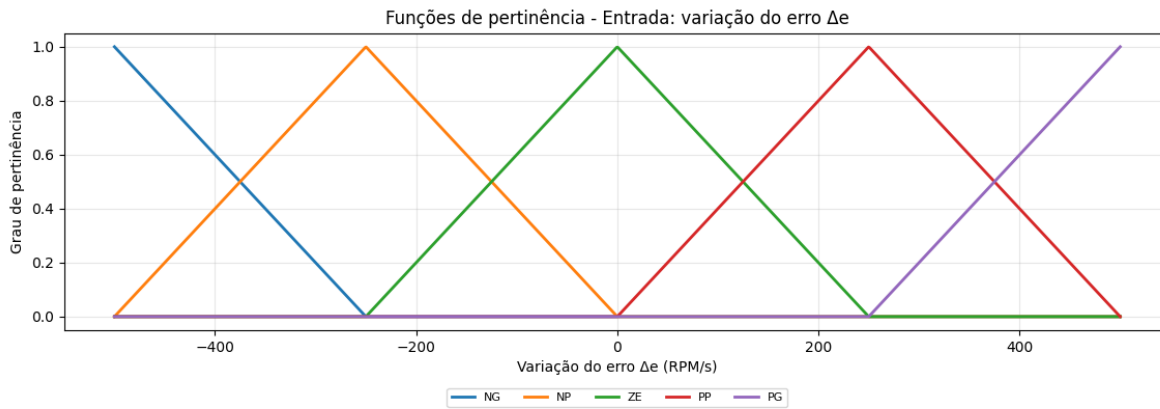


Figura 3 - Funções de pertinência da entrada variação do erro Δe .

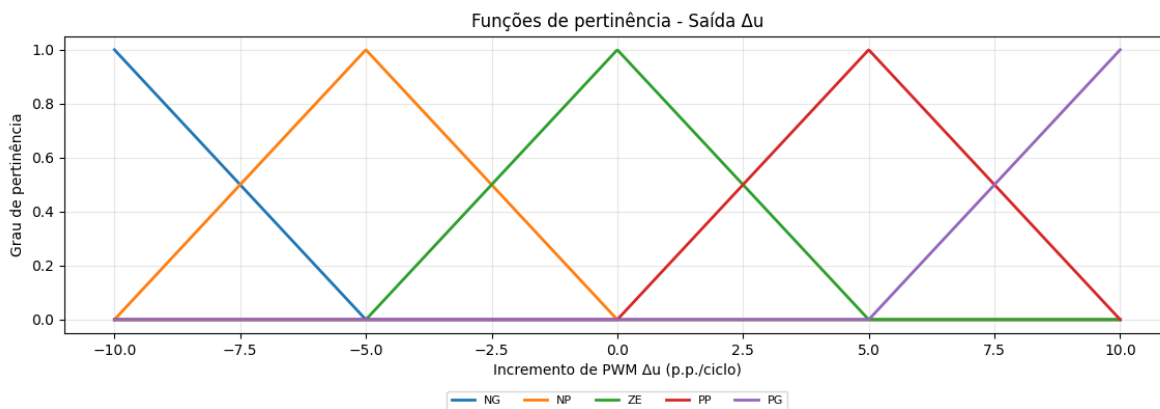


Figura 4 - Funções de pertinência da saída incremental Δu .

Termo	Erro e (RPM)	Δe (RPM/s)	Δu (p.p./ciclo)
NG	{-200,-200,-200,-100}	{-500,-500,-500,-250}	{-10,-10,-10,-5}
NP	{-200,-100,-100,0}	{-500,-250,-250,0}	{-10,-5,-5,0}
ZE	{-100,0,0,100}	{-250,0,0,250}	{-5,0,0,5}
PP	{0,100,100,200}	{0,250,250,500}	{0,5,5,10}
PG	{100,200,200,200}	{250,500,500,500}	{5,10,10,10}

Base de conhecimento e inferência fuzzy

A base possui 25 regras, obtidas pela combinação dos cinco termos de erro com os cinco termos de variação do erro. A matriz foi construída para aumentar o PWM quando o motor estiver abaixo da referência, reduzir PWM quando estiver acima da referência e suavizar a correção quando erro e tendência indicarem aproximação do set point.

$e \setminus \Delta e$	NG	NP	ZE	PP	PG
NG	NG	NG	NG	NP	ZE
NP	NG	NG	NP	ZE	PP
ZE	NG	NP	ZE	PP	PG
PP	NP	ZE	PP	PG	PG
PG	ZE	PP	PG	PG	PG

Exemplos de justificativa de engenharia: se $e = PG$ e $\Delta e = PG$, o motor está muito abaixo do alvo e se afastando, portanto a atuação deve aumentar fortemente. Se $e = PG$ e $\Delta e = NG$, o motor ainda está abaixo do alvo, mas o erro está diminuindo rapidamente; nesse caso, a regra reduz a agressividade para evitar sobressinal. Se $e = NG$ e $\Delta e = NG$, o motor está acima do alvo e se afastando, exigindo redução forte do PWM.

Conversão da decisão fuzzy em atuação

A defuzzificação é realizada pelo método do centroide, também chamado centro de gravidade. No firmware, o universo de saída $[-10, +10]$ é discretizado em 101 pontos. Para cada ponto, aplica-se a agregação das regras por máximo após o corte das pertinências pelo mínimo. O valor numérico de Δu é calculado por:

$$\Delta u = \text{soma}(\mu_{\text{agregada}}(x) * x) / \text{soma}(\mu_{\text{agregada}}(x))$$

Caso nenhuma regra seja ativada, a saída retorna 0. Esse tratamento evita atuações indefinidas e mantém o sistema seguro em condições de transição.

Planta física e aquisição de velocidade

A implementação principal utiliza uma planta física composta por motor DC, eixo de carga, encoder Hall e driver L298N. A velocidade é calculada a partir da quantidade de pulsos do encoder no intervalo de controle. O encoder possui 11 pulsos por volta e redução de 34:1, resultando em 374 pulsos por volta no eixo considerado. A velocidade é calculada pela expressão:

$$RPM = (\text{pulsos} / 374) / DT * 60$$

Para reduzir ruído de medição, foi aplicado filtro passa-baixa de primeira ordem: $RPM_f = 0,30 * RPM + 0,70 * RPM_f_{\text{anterior}}$. O firmware também possui uma planta simulada desativável/ativável por `USE_SIMULATED_PLANT`, o que permite validar a lógica de controle e telemetria sem o motor físico.

Firmware embarcado no ESP32

O firmware foi organizado em módulos para separar aquisição, controle, métricas e comunicação. A leitura do encoder ocorre por interrupção no canal A; a contagem é acessada em região atômica a cada ciclo de 100 ms. O controle é executado localmente no ESP32, de modo que a estabilidade básica da malha não depende do dashboard.

Arquivo/módulo	Responsabilidade
main.cpp	Aquisição, cálculo de RPM, controle e atuação PWM.
fuzzy.cpp	Funções de pertinência, regras fuzzy e defuzzificação por centroide.
metrics.cpp	Cálculo de sobressinal, tempo de acomodação e erro em regime.
comms.cpp	Conexão MQTT, assinatura de comandos e publicação de telemetria.
config.h	Pinos, frequências, constantes de controle, tópicos MQTT e parâmetros.

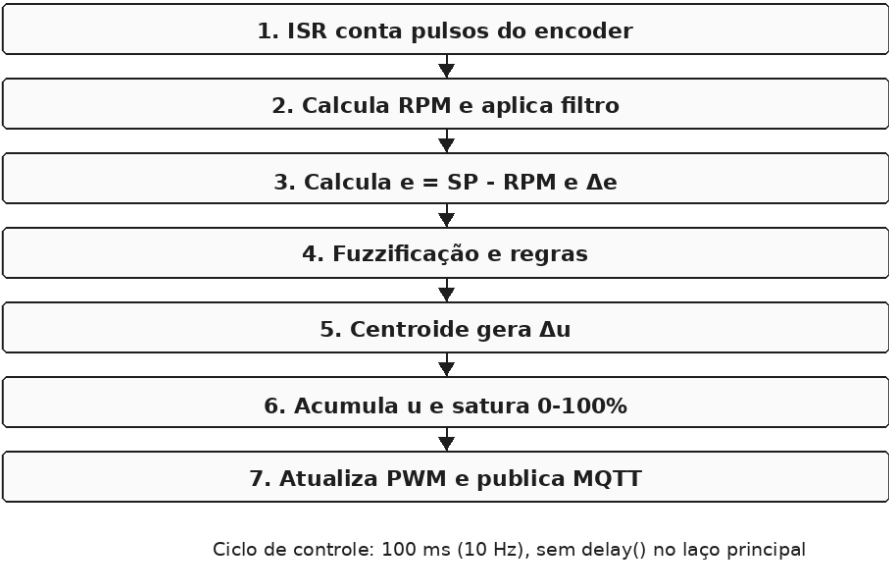


Figura 5 - Ciclo de execução do controle embarcado.

Supervisão e dashboard em tempo real

O dashboard web atua como camada de supervisão em tempo real. Ele consome as mensagens publicadas no tópico motor/telemetry e envia comandos aos tópicos motor/setpoint e motor/cmd. A interface permite alterar set points por presets ou slider, enviar start/stop, visualizar RPM em tacômetro, acompanhar gráfico temporal e observar KPIs de controle, como erro, PWM, sobressinal, tempo de acomodação e erro em regime. Também há painel visual para acompanhar graus de pertinência e matriz de regras fuzzy.

Tópico MQTT	Direção	Conteúdo
motor/telemetry	ESP32 -> Dashboard/MQTTX	JSON com t, sp, rpm, err, Δe, Δu, u, mp, ts e ess
motor/setpoint	Dashboard/MQTTX -> ESP32	Valor numérico de referência em RPM
motor/cmd	Dashboard/MQTTX -> ESP32	Comandos start e stop

Resultados experimentais e análise de desempenho

Os ensaios foram avaliados nos três pontos de operação. As métricas consideradas foram tempo de acomodação dentro da banda de +/-2%, sobressinal percentual, erro em regime permanente e PWM estabilizado. O resultado apresentado indica comportamento consistente entre os pontos de operação, com acomodação de aproximadamente 3,2 s, sobressinal baixo e erro em regime permanente nulo pela média móvel usada nas métricas.

SP	Tempo de acomodação	Sobressinal	Erro em regime	PWM estabilizado
60 RPM	3,2 s	1%	0 RPM	66%
120 RPM	3,2 s	1%	0 RPM	80%
180 RPM	3,2 s	1%	0 RPM	94%

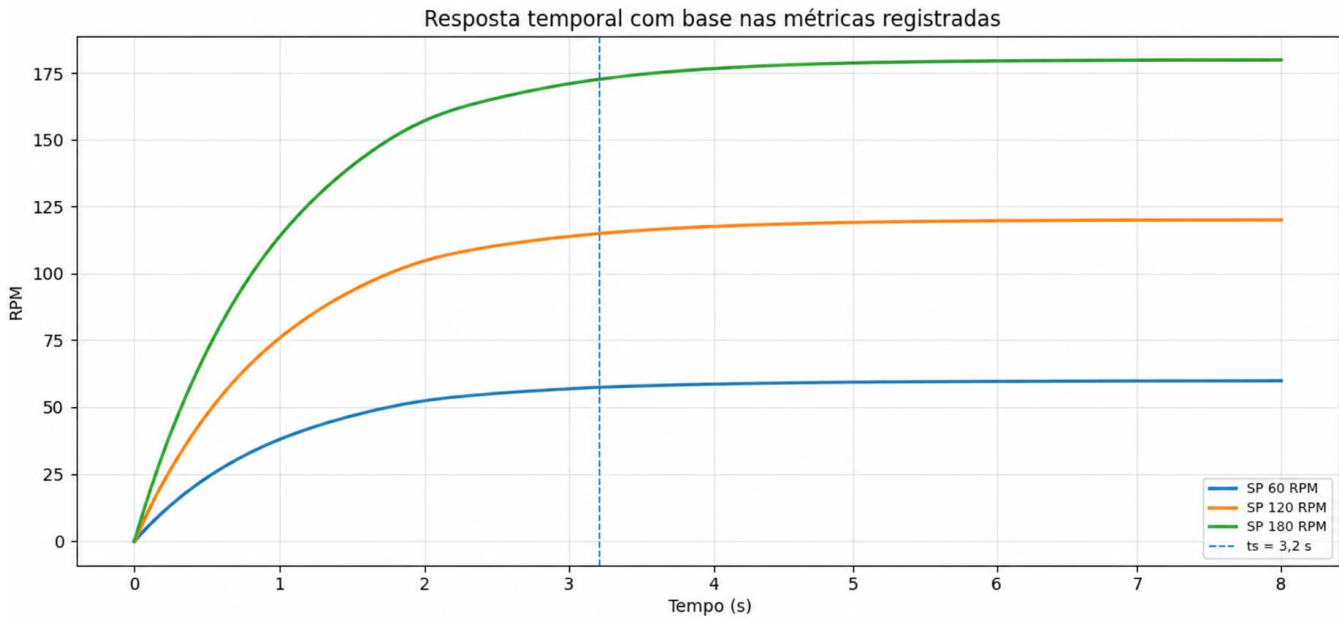


Figura 6 - Resposta temporal a partir das métricas registradas nos ensaios.

A comparação entre os três set points mostra que o sistema manteve desempenho semelhante nas três regiões de operação. Em 60 RPM há maior folga de atuação, enquanto em 180 RPM o PWM estabilizado chegou a 94%, deixando menor margem para compensar perturbações adicionais de carga. Assim, o ponto de 180 RPM é o mais crítico, pois qualquer aumento de carga pode exigir PWM próximo da saturação. Mesmo assim, o baixo sobressinal indica que a base de regras não ficou excessivamente agressiva.

Durante a perturbação física no eixo, espera-se uma queda inicial de RPM, aumento do erro, elevação do PWM pelo controlador e retorno gradual para a referência. Esse comportamento confirma a função da malha fechada: medir a saída, comparar com o set point e corrigir a atuação sem depender de um modelo matemático preciso da planta.

Conclusão

O projeto representa um sistema embarcado completo de controle inteligente, combinando aquisição por sensor, processamento em tempo real, tomada de decisão fuzzy, atuação PWM, comunicação MQTT e visualização em dashboard. Os ensaios indicaram que a solução conseguiu manter a rotação próxima aos pontos de operação definidos, com baixo sobressinal e erro em regime permanente reduzido. Dessa forma, o misturador de bancada demonstra a aplicação prática da lógica fuzzy em um problema físico de controle de velocidade com carga variável.

Declaração de uso de IA

Ferramentas de IA foram utilizadas como apoio na organização textual, revisão técnica e melhoria da clareza do relatório. As decisões de projeto, os parâmetros do controlador, a implementação e a validação experimental foram analisados e revisados pelo grupo.

Referências

TRABALHO2C213.pdf - Enunciado do Trabalho Final: Projeto e Implementação de um Sistema de Controle Inteligente com Lógica Fuzzy.

Repositório GitHub: github.com/mariaclaraig/TrabalhoFinal-C115-C213.

Documentação do projeto: [docs/embarcados-controle-fuzzy.md](#).

Documentação das bibliotecas Fuzzy para Arduino/ESP32 e do protocolo MQTT.

Documentação PlatformIO e biblioteca PubSubClient para comunicação MQTT em ESP32.